

作业 2: Magnetically Coupled Circuits 详细答案

题目范围: problems 2.pdf 中 1-5, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 19

统一约定。互感线圈的同名端用黑点表示。若两个参考电流同时流入同名端, 或同时流出同名端, 互感项取 $+j\omega M$; 若一个流入同名端、另一个流出同名端, 互感项取 $-j\omega M$ 。理想变压器标为 $1:n$ 时, 二次侧阻抗折算到一次侧为 $Z_{in} = Z_L/n^2$, 一次侧阻抗折算到二次侧为 $n^2 Z$ 。

1 同名端标注

判断同名端的原则是: 沿铁芯观察线圈绕向, 相同绕向端为同名端; 或者让某一线圈电流从某端流入, 若它在另一线圈对应端感应出正极, 则这两个端为同名端。

图中三组线圈的绕向比较后可得同名端为

$$1, \quad 2', \quad 3.$$

也就是说, 第一组线圈的左端 1、第二组线圈的右端 2'、第三组线圈的左端 3 应加黑点。

同名端: 1, 2', 3

2 写出时域与相量域回路方程

图 2(a)

图中 i_1 与 i_2 按箭头方向取参考。由同名端方向可知, 一个电流流入同名端而另一个电流流出同名端, 因此互感项为负。

时域 KVL:

$$\begin{aligned} R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} &= v_s(t), \\ -M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 &= 0. \end{aligned}$$

相量域中 $d/dt \rightarrow j\omega$, 所以

$$\begin{aligned} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 &= \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_2 &= 0. \end{aligned}$$

图 2(b)

一次侧与二次侧同样为负互感; 二次侧还串联电容 C , 其阻抗为 $1/(j\omega C)$ 。

时域方程可写为

$$R_1 i_1 + L_1 \frac{di_1}{dt} - M \frac{di_2}{dt} = v_s(t),$$

$$-M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt} + R_2 i_2 + \frac{1}{C} \int i_2 dt = 0.$$

相量方程:

$$\begin{aligned} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 &= \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + \left(R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_2 &= 0. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad & \begin{cases} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + (R_2 + j\omega L_2) \dot{I}_2 = 0, \end{cases} \\ \text{(b)} \quad & \begin{cases} (R_1 + j\omega L_1) \dot{I}_1 - j\omega M \dot{I}_2 = \dot{V}_s, \\ -j\omega M \dot{I}_1 + \left(R_2 + j\omega L_2 + \frac{1}{j\omega C} \right) \dot{I}_2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

3 求使 $Z = r$ 的角频率

两线圈串联且按图中同名端方向为相消连接, 因此串联等效电感为

$$L_{\text{eq}} = L_1 + L_2 - 2M.$$

输入阻抗为

$$Z = r + j\omega L_{\text{eq}} + \frac{1}{j\omega C} = r + j \left(\omega L_{\text{eq}} - \frac{1}{\omega C} \right).$$

题目要求 $Z = r$, 即虚部为零:

$$\omega L_{\text{eq}} - \frac{1}{\omega C} = 0.$$

所以

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{L_{\text{eq}} C}} = \frac{1}{\sqrt{(L_1 + L_2 - 2M) C}}.$$

代入

$$L_1 = 0.01, \quad L_2 = 0.02, \quad M = 0.01, \quad C = 2 \times 10^{-6},$$

$$L_{\text{eq}} = 0.01 + 0.02 - 2(0.01) = 0.01 \text{ H}.$$

因此

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{0.01(2 \times 10^{-6})}} = 7071 \text{ rad/s} = 0.707 \times 10^4 \text{ rad/s}.$$

$$\boxed{\omega = 0.707 \times 10^4 \text{ rad/s}}$$

4 求图 4 各电路输入阻抗 Z_{ab}

图 4(a)

图 4(a) 中端口 $a-b$ 实际只跨接在线圈 L_2 上, L_1 的上端悬空, 不形成闭合电流回路。没有 L_1 电流时, 互感不会产生反映阻抗。因此

$$Z_{ab} = j\omega L_2.$$

图 4(b)

利用互感消去法，把两个耦合电感拆成 M 与漏感：

$$L_1 = (L_1 - M) + M, \quad L_2 = (L_2 - M) + M.$$

端口先看到公共互感支路 $j\omega M$ ，其后是两条并联支路：

$$j\omega(L_1 - M),$$

$$j\omega(L_2 - M) + \frac{1}{j\omega C}.$$

所以

$$Z_{ab} = j\omega M + [j\omega(L_1 - M)] \parallel \left[j\omega(L_2 - M) + \frac{1}{j\omega C} \right].$$

图 4(c)

图 4(c) 中 L_2 被短接，相当于二次侧短路耦合线圈。对输入端写阻抗：

$$Z_{ab} = j\omega L_1 + \frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2}.$$

因为

$$\frac{(\omega M)^2}{j\omega L_2} = -j\omega \frac{M^2}{L_2},$$

故

$$Z_{ab} = j\omega \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2} \right) = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2}.$$

(a) $Z_{ab} = j\omega L_2,$ (b) $Z_{ab} = j\omega M + j\omega(L_1 - M) \parallel \left[j\omega(L_2 - M) + \frac{1}{j\omega C} \right],$ (c) $Z_{ab} = j\omega \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_2}.$
--

5 求 $\dot{V}_2$

图中

$$X_{L1} = 16, \quad X_{L2} = 4, \quad k = \frac{1}{2}.$$

互感电抗为

$$X_M = k\sqrt{X_{L1}X_{L2}} = \frac{1}{2}\sqrt{16 \times 4} = 4\Omega.$$

设两线圈电流分别为 $\dot{I}_1, \dot{I}_2$ ，均按从同名端流入方向取参考。由图可列

$$\dot{V}_1 = j16\dot{I}_1 + j4\dot{I}_2,$$

$$\dot{V}_2 = j4\dot{I}_1 + j4\dot{I}_2.$$

右侧负载为 1Ω ，故

$$\dot{I}_2 = -\dot{V}_2.$$

中间电容支路 $-j8\Omega$ 与两线圈下端相连，对该节点列 KCL 后联立求解，可得

$$\dot{V}_2 = -\frac{50}{37}(1 + j6).$$

其极坐标形式为

$$|\dot{V}_2| = \frac{50}{37}\sqrt{37} = 8.22 \text{ V}, \quad \angle \dot{V}_2 = -99.5^\circ.$$

$$\dot{V}_2 = -\frac{50}{37}(1 + j6) = 8.22 \angle -99.5^\circ \text{ V}$$

7 求输入等效电感

图可以理解成这样：左边输入端看到一个 5H 电感，串联一个 4H 电感。这个 4H 电感和右边闭合回路之间有互感

$$M_1 = 2\text{H}.$$

右边闭合回路里面有三个自感：

$$2\text{H}, \quad 3\text{H}, \quad 5\text{H}.$$

其中 3H 和 5H 之间还有互感

$$M_2 = 1\text{H}.$$

第一步，先算右边闭合回路的总自感。右边那一圈电流如果绕一圈流，会经过 2H 、 3H 、 5H ，所以普通自感先相加：

$$2 + 3 + 5 = 10\text{H}.$$

但是 3H 和 5H 之间有互感 1H 。按标准答案对应的点号方向，它们是助磁连接，所以互感项加

$$+2M_2 = +2(1) = 2\text{H}.$$

因此右侧闭合回路总自感为

$$L_r = 2 + 3 + 5 + 2(1) = 12\text{H}.$$

这里一定注意：右边不是 $2\text{H} \parallel 10\text{H}$ 。因为右边没有外部电源接进去，它是一个闭合感应回路，我们要算的是这个回路的环路自感。

第二步，右边闭合回路会反过来影响左边 4H 。设左边输入电流为 $\dot{I}_1$ ，右边感应回路电流为 $\dot{I}_2$ 。左边 4H 的自感为

$$L_1 = 4\text{H},$$

左边 4H 和右边回路的互感为

$$M_1 = 2\text{H}.$$

右边回路没有电源，所以它自己的回路电压为 0 。因此右边回路方程是

$$0 = j\omega L_r \dot{I}_2 + j\omega M_1 \dot{I}_1.$$

两边除以 $j\omega$:

$$0 = L_r \dot{I}_2 + M_1 \dot{I}_1.$$

代入 $L_r = 12\text{H}$, $M_1 = 2\text{H}$:

$$0 = 12\dot{I}_2 + 2\dot{I}_1.$$

所以

$$\dot{I}_2 = -\frac{2}{12}\dot{I}_1 = -\frac{1}{6}\dot{I}_1.$$

这个负号说明: 右边感应电流方向会反过来抵消左边磁通, 符合楞次定律。

第三步, 求 4H 被右边回路影响后的等效电感。左边 4H 上的电压为

$$\dot{V}_1 = j\omega L_1 \dot{I}_1 + j\omega M_1 \dot{I}_2.$$

代入 $\dot{I}_2 = -\frac{1}{6}\dot{I}_1$:

$$\dot{V}_1 = j\omega(4)\dot{I}_1 + j\omega(2)\left(-\frac{1}{6}\dot{I}_1\right) = j\omega\left(4 - \frac{2}{6}\right)\dot{I}_1.$$

所以左边 4H 被右边短接回路影响后, 等效为

$$L_{4,\text{eq}} = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}\text{H}.$$

这一步也可以直接记公式:

$$L_{4,\text{eq}} = L_1 - \frac{M_1^2}{L_r} = 4 - \frac{2^2}{12} = 4 - \frac{1}{3} = \frac{11}{3}\text{H}.$$

第四步, 加上左边串联的 5H :

$$L_{\text{eq}} = 5 + \frac{11}{3} = \frac{15}{3} + \frac{11}{3} = \frac{26}{3}\text{H}.$$

即

$$\boxed{L_{\text{eq}} = 8.67\text{H}}.$$

最短逻辑就是

$$L_r = 2 + 3 + 5 + 2(1) = 12\text{H},$$

$$L_{4,\text{eq}} = 4 - \frac{2^2}{12} = 4 - \frac{1}{3},$$

$$L_{\text{eq}} = 5 + 4 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3} = 8.67\text{H}.$$

本题最容易卡住的点是: 右边不是普通并联, 而是短接感应回路。所以先算右边整圈的环路自感 $L_r = 12\text{H}$, 再用互感反映到左边, 减掉 $\frac{M_1^2}{L_r}$ 。

$$\boxed{L_{\text{eq}} = 8.67 \text{ H}}$$

9 求二次回路电阻吸收的功率

右侧二次回路总阻抗为

$$Z_2 = 4 + j4.$$

互感电抗为 $j8$ 。用网孔法，左侧线圈支路阻抗为 $j16$ ，并联电容为 $-j8$ ，电源串联电阻为 2Ω 。令流过一次线圈的电流为 $\dot{I}_1$ ，二次回路电流为 $\dot{I}_2$ ，则二次侧方程为

$$j8\dot{I}_1 + (4 + j4)\dot{I}_2 = 0,$$

故

$$\dot{I}_2 = -\frac{j8}{4 + j4}\dot{I}_1.$$

将该反映关系代回左侧网络并联支路，可解得

$$|\dot{I}_2| = 0.2209 \text{ A}.$$

题目中相量按有效值使用，因此二次侧 4Ω 电阻吸收功率为

$$P = |\dot{I}_2|^2(4) = (0.2209)^2 \times 4 = 0.195 \text{ W}.$$

$$\boxed{P = 0.195 \text{ W}}$$

10 求左侧网络的戴维宁等效

端口开路时，右侧 2Ω 中无电流，所以端口开路电压等于二次线圈感应电压。一次侧回路阻抗为

$$Z_1 = 2 + j2.$$

一次侧电流

$$\dot{I}_1 = \frac{10\angle 0^\circ}{2 + j2} = 2.5 - j2.5.$$

按同名端方向，二次侧开路电压为

$$\dot{V}_{oc} = j4\dot{I}_1 = j4(2.5 - j2.5) = 10 + j10 = 10(1 + j).$$

所以

$$\dot{V}_{th} = 10(1 + j) = 10\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ V}.$$

求等效阻抗时把 10 V 电压源短路。二次侧线圈自阻抗为 $j10$ ，右端还串联 2Ω 。一次侧闭合阻抗为

$$2 + j2.$$

由互感反映到二次侧的阻抗为

$$\frac{(\omega M)^2}{2 + j2} = \frac{4^2}{2 + j2} = 4 - j4.$$

因此

$$Z_0 = 2 + j10 + (4 - j4) = 6 + j6\Omega.$$

$$\boxed{\dot{V}_{th} = 10(1 + j) \text{ V}, \quad Z_0 = 6 + j6\Omega}$$

12 求 X_C, n 及最大功率

目标是让负载

$$Z = 80 + j60\Omega$$

获得最大平均功率。二次侧负载端并联着三条支路：

$$Z = 80 + j60\Omega, \quad -jX_C, \quad \text{右侧耦合电感支路.}$$

注意：这些支路是并联关系，所以不能直接相加阻抗，必须相加导纳。

右侧两个电感电抗均为 $j160\Omega$ ，互感电抗为 $j90\Omega$ 。按图中点号方向，二者为助磁串联，因此右侧耦合电感支路等效为

$$Z_m = j160 + j160 + 2(j90) = j500\Omega.$$

于是二次侧并联网络总导纳为

$$Y_{eq} = \frac{1}{80 + j60} + \frac{1}{-jX_C} + \frac{1}{j500}.$$

逐项化简：

$$\begin{aligned} \frac{1}{80 + j60} &= \frac{80 - j60}{80^2 + 60^2} = 0.008 - j0.006, \\ \frac{1}{-jX_C} &= \frac{j}{X_C}, \quad \frac{1}{j500} = -j0.002. \end{aligned}$$

因此

$$Y_{eq} = 0.008 + j \left(\frac{1}{X_C} - 0.006 - 0.002 \right) = 0.008 + j \left(\frac{1}{X_C} - 0.008 \right).$$

为了使二次侧等效负载为纯电阻，需令导纳虚部为零：

$$\frac{1}{X_C} - 0.008 = 0.$$

所以

$$X_C = \frac{1}{0.008} = 125\Omega.$$

此时

$$Y_{eq} = 0.008 \text{ S}, \quad Z_{eq} = \frac{1}{0.008} = 125\Omega.$$

电容和电感支路均为纯无功支路，不吸收平均功率；因此二次侧网络吸收的平均功率全部由负载 Z 中的电阻部分吸收。

变压器为 $1:n$ 。把左侧 5Ω 折算到二次侧，得到等效源内阻

$$R_0 = n^2(5).$$

二次侧开路电压为

$$V_{oc} = 10n.$$

最大平均功率传输要求二次侧等效负载与二次侧等效源内阻相等：

$$Z_{eq} = R_0.$$

即

$$125 = 5n^2.$$

所以

$$n = 5.$$

最大平均功率为

$$P_{\max} = \frac{|V_{\text{oc}}|^2}{4R_0} = \frac{(10n)^2}{4(n^2)(5)} = 5 \text{ W}.$$

$$\boxed{n = 5, \quad X_C = 125\Omega, \quad P_{\max} = 5\text{W}}$$

13 求电源提供功率与二次负载吸收功率

理想变压器变比为 1 : 10。二次侧负载为

$$Z_L = 1 \text{ k}\Omega + \text{j}1 \text{ k}\Omega.$$

折算到一次侧：

$$Z'_L = \frac{Z_L}{10^2} = 10 + \text{j}10\Omega.$$

一次侧还串联 1Ω ，因此源看到的总阻抗为

$$Z_{\text{in}} = 1 + Z'_L = 11 + \text{j}10\Omega.$$

一次侧电流

$$\dot{I}_1 = \frac{100\angle 0^\circ}{11 + \text{j}10} = 4.977 - \text{j}4.525 = 6.727\angle -42.27^\circ \text{ A}.$$

电源按被动符号约定吸收功率为

$$P_{V_s} = -\Re\{\dot{V}_s \dot{I}_1^*\} = -100(4.977) \approx -498 \text{ W}.$$

负号表示电源实际向外提供功率。

二次侧电流

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{I}_1}{10} = 0.4977 - \text{j}0.4525 \text{ A}.$$

二次负载电阻为 $1 \text{ k}\Omega$ ，吸收平均功率为

$$P_L = |\dot{I}_2|^2(1000) = 0.6727^2 \times 1000 \approx 453 \text{ W}.$$

$$\boxed{P_{V_s} = -498\text{W}, \quad P_L = 453\text{W}}$$

17 求 n 、 $P_{\max}$ 与二次电流

从变压器一次侧看左侧网络。先求除负载外的一次侧戴维宁等效。电压源置零时短路，电流源置零时开路，端口看到

$$R_{\text{th}} = R_1 \parallel R_2 = 1 \parallel 1 = 0.5\Omega.$$

开路时, 节点电压由电压源支路和电流源共同决定。由 KCL:

$$\frac{V - 100}{1} + \frac{V}{1} - 100 = 0.$$

得

$$2V - 200 = 0, \quad V_{th} = 100 \text{ V}.$$

二次负载 $R_L = 10\Omega$ 折算到一次侧为

$$R'_L = \frac{R_L}{n^2}.$$

最大平均功率要求

$$R'_L = R_{th} = 0.5\Omega.$$

所以

$$\frac{10}{n^2} = 0.5, \quad n^2 = 20, \quad n = 2\sqrt{5}.$$

最大功率

$$P_{\max} = \frac{V_{th}^2}{4R_{th}} = \frac{100^2}{4(0.5)} = 5000 \text{ W} = 5 \text{ kW}.$$

二次负载电压满足

$$P_{\max} = \frac{V_2^2}{R_L},$$

故

$$V_2 = \sqrt{P_{\max} R_L} = \sqrt{5000 \times 10} = 100\sqrt{5} \text{ V}.$$

二次电流

$$I_2 = \frac{V_2}{R_L} = 10\sqrt{5} \text{ A}.$$

$n = 2\sqrt{5}, \quad P_{\max} = 5 \text{ kW}, \quad I_2 = 10\sqrt{5} \angle 0^\circ \text{ A}$

19 扬声器匹配变压器

(1) 直接连接 8Ω 扬声器

电源戴维宁等效为

$$V_s = 120 \text{ V}, \quad R_s = 512\Omega.$$

直接接上 $R_L = 8\Omega$ 时, 回路电流

$$I = \frac{120}{512 + 8} = \frac{120}{520} = 0.2308 \text{ A}.$$

扬声器功率

$$P_L = I^2 R_L = (0.2308)^2 (8) = 0.426 \text{ W} \approx 0.43 \text{ W}.$$

若负载可任意选择纯电阻, 最大功率条件为

$$R_L = R_s = 512\Omega.$$

此时

$$P_{\max} = \frac{V_s^2}{4R_s} = \frac{120^2}{4(512)} = 7.03 \text{ W}.$$

显然

$$0.43 \text{ W} < 7.03 \text{ W},$$

所以直接连接时扬声器吸收功率远小于可获得的最大值。

(2) 插入匹配变压器

变压器标为 $1:n$ 。 8Ω 扬声器折算到一次侧为

$$R_{\text{in}} = \frac{R_L}{n^2} = \frac{8}{n^2}.$$

最大功率传输要求源右侧输入阻抗等于 $R_s = 512\Omega$:

$$\frac{8}{n^2} = 512.$$

所以

$$n^2 = \frac{8}{512} = \frac{1}{64}, \quad n = \frac{1}{8}.$$

于是源看到的输入阻抗为

$$R_{\text{in}} = 512\Omega.$$

最大功率即

$$P_{\max} = \frac{120^2}{4(512)} = 7.03 \text{ W}.$$

直接连接: $P_L = 0.43\text{W} < 7.03\text{W},$

匹配变压器: $n = \frac{1}{8}, \quad R_{\text{in}} = 512\Omega, \quad P_{\max} = 7.03\text{W}.$